



CUE INSTITUCIÓN
EXCELENCIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

G E S T I Ó N A C A D É M I C A Y P R O F E S I O N A L

SGPE CUE

Sistema de Gestión de Prácticas Empresariales

Optimizando el vínculo entre estudiantes y el sector corporativo

REF: SGPE-2026-CUE



FECHA DE PRESENTACIÓN
06 de Junio de 2026

DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Coordinación de Prácticas Profesionales



Tabla de Contenidos

- **Propósito y alcance del proyecto**

SECCIÓN 01

01

- **Elevator pitch del sistema**

SECCIÓN 02

02

- **Funcionalidades clave**

SECCIÓN 03

03

- **Definición de límites**

SECCIÓN 04

04

- **Arquitectura técnica**

SECCIÓN 05

05

- **Cronograma de implementación**

SECCIÓN 06

06

- **Modelo de gobernanza**

SECCIÓN 07

07

- **Gestión de riesgos**

SECCIÓN 08

08

- **Modelo de costos**

SECCIÓN 09

09

- **Indicadores de éxito**

SECCIÓN 10

10

Propósito y **alcance** del proyecto

Este proyecto inicia la **transformación digital** del proceso de prácticas, integrando a todos los actores en una plataforma web para controlar, auditar y optimizar el ciclo completo de la práctica empresarial.



Centralización Total

Unifica la gestión completa de las prácticas empresariales en una única plataforma accesible.



Optimización de Procesos

Agiliza el registro, validación y seguimiento continuo de los estudiantes practicantes.



Control de Asignaciones

Asegura la asignación de estudiantes aptos a vacantes disponibles de manera eficiente.



Seguridad y Roles

Garantiza la integridad y confidencialidad mediante roles, permisos y alcance definidos.



Trazabilidad y Auditoría

Proporciona un registro detallado de todas las acciones a través de una bitácora de auditoría.



Reportes Gerenciales

Ofrece reportes e indicadores clave a la Dirección para la toma de decisiones estratégicas.

Elevator pitch del sistema



Centralización

Toda la información en un único lugar.



Seguridad

Validación de permisos por rol y alcance.



Automatización

Notificaciones y procesos sin intervención manual.

Para: La Universidad, DTI, Coordinaciones, Docentes, Tutores, Dirección y Estudiantes.

Quién: Requiere una solución centralizada, segura y trazable para gestionar las prácticas empresariales.

La solución: Es una plataforma web institucional, el Sistema de Gestión de Prácticas (SGPE), para administrar el ciclo completo.

Que permite: Validar, gestionar, asignar, seguir, evaluar, sustentar y generar reportes de manera integrada.

A diferencia de: Procesos manuales con documentos externos, hojas de cálculo y correos dispersos.

Nuestro proyecto: Centraliza la información, automatiza notificaciones y conserva una trazabilidad completa en bitácora.

Funcionalidades clave

Tus prácticas,
controladas de principio
a fin.



Gestión Integral

Gestione estudiantes, empresas, tutores, docentes y vacantes.



Control de Acceso

Controle roles, permisos y acceso por scope institucional.



Validación de Aptitud

Valide estudiantes NO_APTO y envíe solo APTOS al proceso.



Asignación Controlada

Asigne estudiantes a vacantes disponibles de forma controlada.



Automatización

Automatice notificaciones, estados y auditoría.



Ciclo Completo

Realice seguimiento, evaluación, sustentación y cierre formal.



Informes Gerenciales

Consulte reportes e indicadores para decisiones gerenciales.

Definición de límites

Elementos Pendientes

-  Diseño visual final de mockups por rol.
-  Plantillas finales de correo institucional.
-  Campos definitivos de encuestas de satisfacción.
-  Formatos finales de documentos legales.
-  Servidor o ambiente final de despliegue.

✔ Funcionalidades Incluidas (Sí)

- ✔ DTI crea y gestiona usuarios.
- ✔ Roles, permisos y scope por usuario.
- ✔ Coordinación valida NO_APTO y marca APTO.
- ✔ Coordinador gestiona ciclo de prácticas.
- ✔ Estudiante carga plan y seguimientos.
- ✔ Dirección consulta reportes de solo lectura.

⊗ Funcionalidades Excluidas (No)

- × No habrá chat interno.
- × No habrá calificaciones por corte.
- × No se importarán archivos Excel.
- × La empresa no tendrá login propio.
- × No se eliminarán registros críticos.
- × Estudiantes no se postulan solos.
- × No se modifica práctica finalizada.

Arquitectura técnica

Solución técnica panorámica de la plataforma SGPE CUE.

⌘ Plataforma Web SGPE

MÓDULOS POR ROL

Usuarios, DTI, Coordinación, Coordinador, Docente, Tutor, Estudiante, Dirección.

COMPONENTES BACKEND

API, BD, SMTP, Docs y Bitácora de auditoría.

</> Tecnologías Clave

Lenguajes

Java, JavaScript, TypeScript, SQL

Frameworks Backend

Spring Boot o Node.js

DevOps & Salida

Git, CI/CD, Scrum, PDF/Excel, SMTP

Frameworks Frontend

Angular, React o Vue

Bases de Datos

MySQL, PostgreSQL u Oracle

⚠ ¡Peligros! Riesgos Críticos

- ▶ **Roles mal aplicados** que comprometen la seguridad de los datos.
- ▶ **Bitácora de auditoría incompleta** impidiendo el rastreo de acciones.
- ▶ **Notificaciones institucionales fallidas** afectando la comunicación.

Fuera del Ámbito: Chat interno, importación de Excel, login para empresas y postulaciones autónomas.

Cronograma de implementación

¿Qué tan grande es este proyecto? Fases de despliegue y módulos entregables.

4 Fases
Totales

01 Despliegue

25 may - 12 jun

- Autenticación y Roles
- Gestión de Usuarios
- Auditoría y Panel por rol

Cimientos del sistema.

02 Despliegue

15 jun - 3 jul

- Catálogos y Estudiantes
- Validación de Aptitud
- Empresas, Tutores y Vacantes

Gestión de participantes y oferta.

03 Despliegue

6 jul - 24 jul

- Indicadores y Asignaciones
- Vinculación y Documentos
- Seguimiento y Notificaciones

Proceso de práctica.

04 Despliegue

27 jul - 14 ago

- Evaluaciones y Encuestas
- Sustentación y Checklist
- Cierre y Reportes

Evaluación y cierre.

Nota: Esta es una estimación basada en los sprints definidos; puede ajustarse según alcance, pruebas e infraestructura.

 ¡Lanzamiento!

Modelo de gobernanza

Grupos Estructurales del Proyecto

Desarrollo de solución:

Product Owner, PM, analista, frontend, backend, QA, UI/UX y DTI.

Expertos de negocio:

Coordinación, Coordinador, docentes, tutores y programas académicos.

Tomadores de decisión:

Dirección, DTI, área académica y jurídica.

Roles de Usuarios Finales

- > Estudiantes
- > Docentes
- > Tutores
- > DTI
- > Dirección



12

Amenazas Críticas

Riesgos priorizados para mitigar fallos operativos y de seguridad en el sistema SGPE CUE.



Gestión de riesgos

¿Qué nos mantiene despiertos? - Riesgos

- ⚠ Que un usuario acceda a información fuera de su rol o scope.
- ⚠ Que el Coordinador vea estudiantes NO_APTO por error.
- ⚠ Que Dirección pueda modificar datos cuando debe ser solo lectura.
- ⚠ Que la bitácora no registre acciones críticas.
- ⚠ Que se permita eliminar información histórica.
- ⚠ Que el flujo NO_APTO → APTO no quede controlado.
- ⚠ Que se valide sin catálogo de prácticas configurado.
- ⚠ Que las notificaciones por correo fallen.
- ⚠ Que se active seguimiento sin plan aprobado.
- ⚠ Que se cierre práctica sin evaluaciones o sustentación.
- ⚠ Que el expediente no quede inmutable después del cierre.
- ⚠ Que un retraso en Sprint 1 afecte todos los módulos.

Modelo de costos

Estimación de Costo Total

\$35.000.000
COP

Periodo: 3 meses - Equipo: 5 personas

Nota Importante

El costo puede variar según tecnología final, infraestructura institucional, nivel de diseño, pruebas y reportes requeridos.

Composición del Equipo

-  PM/Scrum Master
-  Analista funcional
-  Frontend
-  Backend
-  Tester/QA

Desglose Presupuestario por Sprint

Sprint 1
\$9.000.000 COP

Sprint 2
\$9.000.000 COP

Sprint 3
\$10.000.000 COP

Sprint 4
\$7.000.000 COP

Indicadores de éxito

Enfatizar requisitos no negociables: seguridad, auditoría y trazabilidad para una gestión impecable.



Seguridad y Acceso

Acceso de usuarios estrictamente basado en rol y alcance institucional.

ON



Auditoría Completa

Bitácora de auditoría detallada y completa para todas las acciones.

ON



Eficiencia Operativa

Gestión centralizada para optimizar el ciclo completo de prácticas.

ON

